MSE3271 · METROLOGY AND CALİBRATİON · YTÜ METALURJİ VE MALZEME MÜH.

Lecture 3 · Bölüm A · Cheat Sheet

Kaynak: Doç. Dr. Nilüfer Duygulu, Lecture 3 (PDF 3) "Measurement Techniques and Evaluation" · Bölüm A: slayt 1–64 (ölçüm türleri, ölçüm sonucu, hata hesapları) · Şablon özet + hesap örnekleri + mini test + cevap anahtarı

A Ölçüm türleri: 3 çift ★

Bir ölçüm aynı anda 3 soruya cevap verir

slayt 3–13

Çift	Sorduğu soru	Birinci tür	İkinci tür
Direct / Indirect (doğrudan / dolaylı)	Okudum mu, hesapladım mı?	**Direct:** değer cihazdan doğrudan okunur. Ör: parça boyu kumpas veya CMM ile. *Avantaj:* hızlı, basit · *Sınır:* cihazın hassasiyeti	**Indirect:** başka ölçülen büyüklüklerden hesaplanır. Ör: kütle ve hacimden yoğunluk, ρ = m/V
Absolute / Comparative (mutlak / karşılaştırmalı)	Temel birimden mi, referansla kıyasla mı?	**Absolute:** temel SI birimlerine dayanır. Ör: kütleyi kuvvet ve yerçekimi ivmesinden bulmak	**Comparative (relative):** bilinen bir referansla kıyaslanır. Ör: işlenmiş parçayı **gauge block** (mastar blok) ile kontrol etmek
Static / Dynamic (durağan / değişken)	Ölçülen şey zamanla değişiyor mu?	**Static:** sabit ya da çok yavaş değişen büyüklük. Ör: duran milin çapı, sabit yük altında kirişin eğilmesi	**Dynamic:** ölçüm sırasında değişen büyüklük. Ör: borudaki akış hızı, titreşen kiriş, ivme, zamanla değişen sıcaklık

Static kuralı: cihazın ölçüm süresi, büyüklüğün değişme süresinden **kısaysa** ölçüm static'tir. · Dynamic sistemler **0., 1. ve 2. dereceden diferansiyel denklemlerle** tanımlanır. · Ezber kodu: **DAS** → **D**irect · **A**bsolute · **S**tatic

Method ve measuring system

slayt 14–15

METHOD	Ölçümdeki işlemlerin **genel mantığı** (Lecture 1'deki procedure'ın method adımı)
MEASURİNG SYSTEM	Ölçüm için bir araya getirilmiş bir veya daha fazla cihaz ve yardımcı malzemeler. **Tek bir cihaz da** measuring system olabilir.

Örnek sınıflandırma

Ölçüm	Sınıf
Duran mili kumpasla ölçmek	direct · comparative · static
Silindirin çap ve boyundan hacim	indirect · static
Çalışan motorun titreşimi	dynamic

B Ölçüm sonucu ve üç tür değer

Measurement result (ölçüm sonucu)

slayt 16–19

- Ölçülen büyüklüğe atanan değerler + ilgili diğer bilgiler
- Genelde **tek değer ± uncertainty** olarak yazılır: 25.03 ± 0.03 mm
- Uncertainty ihmal edilebilecek kadar küçükse **sadece değer** yazılabilir
- Eski kitaplarda "sonuç" kelimesi üç anlamda kullanılırdı: cihazın gösterdiği değer (indication), düzeltilmemiş sonuç, düzeltilmiş sonuç

Üç tür değer ★

slayt 20–33

MEASURED Q. VALUE	**Ölçerek bulduğun** değer. Tekrarlı ölçümde ortalama veya median alınır; uncertainty küçülür. GUM'daki adı: "estimate of the measurand"
TRUE Q. VALUE	Tanıma tam uyan değer → **bilinemez**. *Error approach:* tek gerçek değer var ama bilinemez. *Uncertainty approach:* tanım kusursuz olmadığından bir **dizi** gerçek değer var. İstisna: **temel fiziksel sabitlerin tek bir** gerçek değeri var.
CONVENTİONAL Q. VALUE	**Anlaşmayla** kabul edilen değer. Örnekler: g_n = 9.806 65 m/s² · Josephson sabiti $K_{J\text{-}90}$ = 483 597.9 GHz/V · kütle standardı m = 100.003 47 g

"Conventional **true** value" ifadesi artık **tavsiye edilmiyor** (Lecture 1 eski ifadeyi kullanıyor; aynı kavram). Belirsizliği çok küçük, hatta **sıfır** kabul edilebilir.

C Uncertainty ve hata hesapları ★

Uncertainty notları
slayt 34–44

- Tanım: değerlerin dağılımını gösteren **negatif olmayan** sayı (uncertainty asla eksi olmaz)
- **Sistematik etkilerden** gelen bileşenleri de içerir (düzeltmenin ve standardın belirsizliği). Bazen sistematik hata düzeltilmez, uncertainty'ye eklenir.
- Standart sapma (**standard uncertainty**) ya da bir aralığın **yarı genişliği** olarak verilir
- **Type A:** deneyi yapanın kendi verisinden; **ortalamanın standart sapması** = standard uncertainty · **Type B:** tekrarlı ölçüm olmadan, tüm bilgilere dayanan tahmin

Kaynakların 3 grubu
slayt 39

HUMAN	Cihazı kullanma şekli, test düzeneğinin bakımı
TECHNİCAL	Test yöntemi, malzemenin özellikleri, kalibrasyon
ENVİRONMENTAL	Test ortamı, rastgele etkiler

Lecture 2'deki **SIMEO** ile eşleşme: Human ≈ Operator · Technical ≈ Instrument + Method + Sampling · Environmental ≈ Environment · Ezber kodu: **HTE**

Metre çubuğu örneği
slayt 44

Sertifika: 0 ile 1000 mm çizgileri arası **1000.045 ± 0.005 mm** → **−0.045 mm = correction** (çubuk 0.045 mm uzun) · **0.005 mm = uncertainty** · Ek Type B kaynağı: skala **çizgilerinin kalınlığı**. Correction ve uncertainty **ayrı** şeylerdir.

"Error" kelimesinin iki anlamı (slayt 45): ① ölçülen ile gerçek değer arasındaki fark · ② öngörülen belirsizlik ("hata payı"). Tek ölçüm sonucun güvenilirliğini göstermez; analizler en az iki kez yapılır (replicate samples).

Formüller
slayt 47–53

```
Ortalama (mean)    x̄ = Σxᵢ / N
Sapma (deviation)  dᵢ = xᵢ − x̄
(precision ölçüsü)
Absolute error     E  = xᵢ − xₜ            [ölçülen birim]
Relative error     Eᵣ = (xᵢ − xₜ)/xₜ × 100   [%]
```

Median: küçükten büyüğe sırala → ortadaki. Veri sayısı **tek** ise tam ortadaki; **çift** ise ortadaki iki değerin ortalaması.

Precision: ölçümlerin birbirine yakınlığı · **Accuracy:** gerçek değere yakınlık; ölçüsü hatanın büyüklüğü. Gerçek değer bilinmediği için tam belirlenemez.

Lecture 3'teki relative error **"ölçülen – gerçek"**, Lecture 2'deki % error **"gerçek – ölçülen"** kullanıyor → sadece **işaret** farklı, büyüklük aynı.

Örnek 1: Demir analizi
slayt 49–50

Verilen: gerçek değer 20.00 ppm · 6 ölçüm: 19.4 · 19.5 · 19.6 · 19.8 · 20.1 · 20.3

```
Ortalama = 118.7 / 6 = 19.78 ≈ 19.8 ppm
Median: 6 veri (çift) → 3. ve 4. değer
       = (19.6 + 19.8) / 2 = 19.7 ppm
E  = 19.78 − 20.00 = −0.22 ppm
Eᵣ = −0.22 / 20.00 × 100 = −1.1 %
```

Örnek 2: Lityumun molar kütlesi
slayt 54–55

Deney	1	2	3	4	5	6	7
g/mol	6.9391	6.9407	6.9409	6.9399	6.9407	6.9391	6.9406
Sıralı	6.9391	6.9391	6.9399	**6.9406**	6.9407	6.9407	6.9409

```
Gerçek değer xₜ = 6.941 g/mol
Ortalama = 48.581 / 7 = 6.940 g/mol
Median   = 7 veri (tek) → 4. sıradaki = 6.9406 g/mol
E  = 6.940 − 6.941 = −0.001 g/mol      (ölçülen biraz küçük)
Eᵣ = −0.001 / 6.941 × 100 = −0.0144 %   (on binde 1.4 → çok doğru)
```

Measurement error
slayt 56–58

	Tanım	Not
Measurement error	ölçülen değer − referans değer	**Production error** (parçanın yanlış üretilmesi) ve **mistake** (yanlış okuma, dikkatsizlik) ile karıştırılmaz
Systematic error	(sonsuz ölçümün ortalaması) − gerçek değer	= toplam hata − random error · gerçek değer gibi **tam bilinemez**
Random error	ölçüm sonucu − (sonsuz ölçümün ortalaması)	= toplam hata − systematic error · sonlu ölçüm yapıldığından yalnızca **tahmini** bulunur

D Measurable quantity ve quantity dimension

Measurable quantity

slayt 59–61

Bir olayın, cismin ya da maddenin nitelik olarak ayırt edilebilen ve **sayıyla ifade edilebilen** özelliği. Ör: iş, ısı miktarı, enerji, kalınlık, dalga boyu.

KÜTLE	Cismin özelliği; **kilogram** ile sayıya çevrilir
SERTLİK ★	Sayısı **prosedüre bağlı**: aynı malzeme Rockwell ve Vickers'ta **farklı sayılar** verir

Quantity dimension (boyut)

slayt 62–64

Büyüklüğün temel büyüklüklere bağlılığını **üslerle** yazmak (sayısal katsayı atılır). **L** length · **M** mass · **T** time

```
Kuvvet  F = m·a → kg·m/s²     → dim F = L M T⁻²
Hız     m/s                   → L T⁻¹
Yoğunluk kg/m³                → M L⁻³
Basınç  N/m² = kg/(m·s²)      → L⁻¹ M T⁻²
```

ISQ (International System of Quantities): 7 temel büyüklüğe dayanır, ISO 80000 / IEC 80000'de yayımlanır. **SI, ISQ'ya dayanır** (ISQ büyüklükleri, SI birimleri tanımlar).

G Tek bakışta: karıştırılan çiftler

A	B	Fark
Direct	**Indirect**	doğrudan okunur ↔ başka ölçümlerden hesaplanır
Absolute	**Comparative**	temel SI birimlerine dayanır ↔ bilinen referansla kıyaslanır
Static	**Dynamic**	büyüklük sabit ↔ ölçüm sırasında değişiyor
Mean	**Median**	toplam / N ↔ sıralı listenin ortası
Absolute error	**Relative error**	birimli fark ↔ yüzde
Measurement error	**Production error / mistake**	ölçüm sürecinin doğası ↔ parçanın kusuru / insanın dikkatsizliği

⚠️ Sınav tuzakları ve slayttaki hatalar

- **Slayt 50:** median hesabının başında "Mean = (19.6 + 19.8)/2" yazıyor → doğrusu **Median**. Sonuç (19.7 ppm) doğru.
- **Slayt 51:** "Accuracy indicates the reproducibility" yazıyor → doğrusu **Precision**. Precision = tekrarlanabilirlik, accuracy = gerçek değere yakınlık.
- **Slayt 55:** relative error "% 0.01441" diye işaretsiz yazılmış → formüle göre **−0.0144 %**.
- Median'da veriyi **sıralamayı unutma**. Çift sayıda veride ortadaki **iki** değerin ortalamasını al.
- Uncertainty **negatif olamaz**. Error negatif olabilir.
- Sertlik, sonucu **prosedüre bağlı** bir büyüklük: Rockwell ≠ Vickers.

H Mini test (10 soru)

1. Ölçüm türlerinin 3 çiftini yazınız ve her birine bir örnek veriniz.
2. Bir öğrenci silindirin çapını ve boyunu kumpasla ölçüp hacmini hesaplıyor. Ölçümü direct/indirect ve static/dynamic olarak sınıflandırınız.
3. True quantity value ile conventional quantity value farkı nedir? Slayttaki bir conventional value örneğini yazınız.
4. Belirsizlik kaynaklarının 3 grubunu yazınız.
5. Bir metre çubuğunun sertifikasında "1000.045 ± 0.005 mm" yazıyor. Correction ve uncertainty nedir?
6. Ölçümler: 12.1, 12.4, 12.2, 12.6, 12.3. Ortalama ve median nedir?
7. Gerçek değer 20.00 ppm, ortalama 19.78 ppm. Absolute ve relative error'u hesaplayınız.
8. Measurement error, production error ve mistake arasındaki fark nedir?
9. Sertlik ölçümü kütle ölçümünden neden farklıdır?
10. Basıncın quantity dimension'ını yazınız.

Cevap anahtarı

1	**Direct** (kumpasla boy) / **indirect** (ρ = m/V) · **absolute** (kütleyi kuvvet ve g'den bulmak) / **comparative** (gauge block ile kontrol) · **static** (duran milin çapı) / **dynamic** (titreşen kiriş)
2	**Indirect** (hacim hesaplanıyor) · **static** (silindir değişmiyor)
3	True value tanıma tam uyan değerdir ve **bilinemez**. Conventional value ise **anlaşmayla kabul edilen** değerdir. Ör: g_n = 9.806 65 m/s² · kütle standardı 100.003 47 g · $K_{J\text{-}90}$ = 483 597.9 GHz/V
4	**Human** (kullanım, bakım) · **Technical** (yöntem, malzeme, kalibrasyon) · **Environmental** (ortam, rastgele etkiler)
5	Correction = **−0.045 mm** (çubuk uzun) · uncertainty = **0.005 mm**
6	Ortalama = 61.6 / 5 = **12.32** · sıralı: 12.1, 12.2, **12.3**, 12.4, 12.6 → median = **12.3**
7	E = 19.78 − 20.00 = **−0.22 ppm** · E_r = −0.22 / 20.00 × 100 = **−1.1 %**
8	Measurement error ölçüm sürecinden gelir (ölçülen − referans). Production error **parçanın** yanlış üretilmesidir. Mistake **insanın** dikkatsizliğidir (yanlış okuma).
9	Sertliğin sayısı **prosedüre bağlıdır**: aynı malzeme Rockwell ve Vickers'ta farklı sayılar verir. Kütle her yöntemde kilogram cinsinden aynıdır.
10	Pa = N/m² = kg/(m·s²) → **dim p = L^{-1} M T^{-2}**